

RELAZIONE DI ALGOLOGIA

il 26 febbraio 2024 abbiamo avuto un incontro con la proff.ssa Pezzolesi, la quale ci ha parlato dei seguenti argomenti:

La luce e le tre zone marine dipendenti da essa:

Inizialmente la Pezzolesi ci ha illustrato il perchè il mare possiede il suo caratteristico colore blu-verde, spiegando come le differenti lunghezze d'onda della luce venissero assorbite prevalentemente nei primi 100 metri dal livello della superficie, con solo lo spettro tra il blu e il verde che riesce a raggiungere le profondità più elevate.

questo ha portato gli studiosi a dividere il mare in tre zone a seconda della luce che ricevevano:

- Zona eufotica: la zona che va dalla superficie fino a circa 100 metri di profondità, dove gli organismi ricevono tutto lo spettro luminoso
- Zona disfotica: zona che va dai 100 fino a circa 200 metri di profondità, dove si riscontra una riduzione del livello di luce pari all'80%
- Zona afotica: zona che va dai 200 metri di profondità fino al fondale marino e che rimane in completa assenza di luce

Alghe, piante marine:

Dopodichè la Pezzolesi ci ha mostrato immagini di due tipi di alghe: le alghe pluricellulari, chiamate anche "macroalghe" e che solitamente troviamo lungo la costa, e le alghe unicellulari, chiamate "microalghe".

La professoressa inoltre ci ha spiegato come le alghe siano simili a piante senza tessuti differenziati, prima di parlare di un tipo di piante marine, le fanerogame, cioè piante in grado di crescere in ambiente salino, distribuendosi lungo i primi 40 metri di profondità, formando dei veri e propri prati sottomarini.

Plancton e Fitoplancton:

Il plancton (dal greco <<planktos>>, "vagabondo") è quella componente della fauna/flora marina caratterizzata da individui unicellulari o estremamente piccoli, che non sono in grado di muoversi contro la corrente. Il fitoplancton è la parte del plancton che comprende gli organismi fotosintetici, come le diatomee (organismi che possiedono un esoscheletro di silice) e le dinoflagellate (organismi che possiedono delle strutture simili a code che permettono loro di muoversi)

Crescita delle microalghe:

un evento causato dal fitoplancton, solitamente dovuto ad un'abbondanza di nutrienti, è il "bloom algale", dove si registra un aumento estremamente rapido nel numero di individui di una data specie in un breve periodo di tempo. Ecco qui i bloom algali di cui la proff.ssa Pezzolesi ci ha parlato:

- Bloom delle mucillagini: bloom di specie come *Gonyaulax fragilis* (in Adriatico, Spagna, Grecia, Turchia.) o *Phaeocystis spp.* (in Francia, Belgio, Olanda e Germania), visibili persino dal satellite a causa dell'enorme quantità di schiuma (composta solitamente da carboidrati espulsi dalla cellula) prodotta da queste dinoflagellate
- Bloom di *Fibrocapsa japonica*: registrate fin dal 1997, queste fioriture provocano un evento chiamato "red tide" per la colorazione dell'acqua. La classe a cui appartiene *Fibrocapsa* (Raphidophyceae), risulta essere tossica per gli organismi coinvolti nelle "maree rosse", poiché la microalga consuma enormi quantità dell'ossigeno disciolto nell'acqua, provocando il soffocamento dell'ambiente marino.